

Correction DM8 :

Q1. Syst : {sonde}

Bilan des forces : force gravitationnelle $\vec{F} = -G \frac{mM_J}{r^2} \vec{e}_r$

TMC par rapport à J fixe dans le référentiel R_J : $\frac{d\vec{L}_J}{dt} = \vec{M}_J(\vec{F}) = \vec{J}\vec{P} \wedge \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \vec{L}_J = \vec{cst}$

$$\vec{L}_J = \vec{cst} = \vec{J}\vec{P} \wedge m\vec{v}(P) \Rightarrow \vec{J}\vec{P} \perp \vec{L}_J = \vec{cst}$$

La sonde reste dans le plan de normal $\vec{L}_J$ passant par J

Dans le repère proposé, $\vec{J}\vec{P} = r\vec{e}_r$ et $\vec{v}(P) = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$ donc $\vec{L}_J = \vec{J}\vec{P} \wedge m\vec{v}(P) = r^2\dot{\theta}\vec{e}_z$

Comme le moment cinétique est constant $\Rightarrow \boxed{C = r^2\dot{\theta} = cst}$

Q2. $\vec{F} = -\overrightarrow{grad}(E_p) \Rightarrow \text{projection selon } \vec{e}_r \quad \frac{dE_p}{dr} = G \frac{mM_J}{r^2} \Rightarrow \boxed{E_p(r) = -G \frac{mM_J}{r} + \underbrace{cst}_{=0}}$

Q3. $\vec{F}$ est une force conservative d'après le théorème de l'énergie mécanique dans R_J galiléen $\frac{dE_m}{dt} = 0 \Rightarrow E_m = cst$

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + E_p = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2) + E_p$$

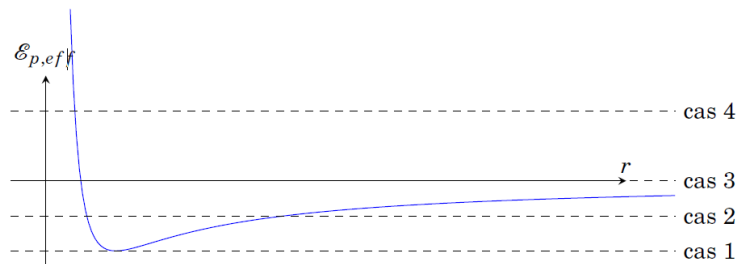
$$E_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}m \frac{C^2}{r^2} + E_p \Rightarrow \boxed{E_{p,eff} = \frac{1}{2}m \frac{C^2}{r^2} + E_p}$$

Cas 1 : $E_m = E_{p,eff,min}$: trajectoire circulaire

Cas 2 : $E_m < 0$: trajectoire elliptique

Cas 3 : $E_m = 0$: trajectoire parabolique

Cas 4 : $E_m > 0$: trajectoire hyperbolique



Q4. Pour que la sonde se libère de l'attraction gravitationnel de Jupiter, il faut une trajectoire diffusive

$$E_m \geq 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2}mv^2 + E_p(r) \geq 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2}mv^2 - G \frac{mM_J}{r} \geq 0 \Rightarrow \boxed{v \geq \sqrt{2 \frac{GM_J}{r}} = v_\ell}$$

Q5. Syst : {Jupiter}

Bilan des forces : $\vec{F}_{S \rightarrow J} = -\frac{GM_S M_J}{d^2} \vec{u}_{x'}$

2nd loi de Newton dans R_h galiléen : $M_J \vec{a}(J/R_h) = -\frac{GM_S M_J}{d^2} \vec{u}_{x'}$

Pour la trajectoire circulaire : $\vec{a}(J/R_h) = -\frac{v_{J,h}^2}{d} \vec{u}_{x'} + \frac{dv_{J,h}}{dt} \vec{u}_{y'}$

Projection selon $\vec{u}_{x'}$: $\frac{v_{J,h}^2}{d} = \frac{GM_S}{d^2} \Rightarrow \boxed{V_{J,h} = \sqrt{\frac{GM_S}{d}}}$ et $\boxed{\Omega = \frac{v_{J,h}}{d} = \sqrt{\frac{GM_S}{d^3}}}$

$$\text{A.N. : } \boxed{V_{J,h} = \sqrt{\frac{GM_S}{d}} = \sqrt{\frac{6,67 \times 10^{-11} \times 2 \cdot 10^{30}}{7,8 \times 10^{11}}} = 1,3 \cdot 10^4 \text{ m.s}^{-1}}$$

Q6. R' n'est pas galiléen car il n'est pas en translation rectiligne uniforme par rapport à R_h . R' est en rotation uniforme autour de l'axe $\vec{u}_z$ fixe.

Q7. Syst : {sonde}

Bilan des forces :

- Attraction du soleil : $\overrightarrow{F_{S \rightarrow P}} = -\frac{GM_S m}{(d-r)^2} \overrightarrow{u_{x'}}$
- Attraction de Jupiter : $\overrightarrow{F_{J \rightarrow P}} = \frac{GM_J m}{r^2} \overrightarrow{u_{x'}}$

Pseudo forces :

$$\overrightarrow{f_{ie}} = -m\overrightarrow{a_e} = +m\Omega^2 \overrightarrow{SP} = m\Omega^2 (d-r) \overrightarrow{u_{x'}}$$

$$\overrightarrow{f_{ic}} = -m\overrightarrow{a_c} = \vec{0} \text{ car équilibre dans } R'$$

Q8. A l'équilibre dans R' , $\overrightarrow{F_{S \rightarrow P}} + \overrightarrow{F_{J \rightarrow P}} + \overrightarrow{f_{ie}} = \vec{0}$

$$\text{Projection selon } \overrightarrow{u_{x'}} : -\frac{GM_S m}{(d-r)^2} + \frac{GM_J m}{r^2} + m\Omega^2 (d-r) = 0$$

$$\Leftrightarrow -GM_S r^2 + GM_J (d-r)^2 + \Omega^2 r^2 (d-r)^3 = 0$$

En remplaçant l'expression de Ω de Q5. :

$$-GM_S r^2 + GM_J (d-r)^2 + \frac{GM_S}{d^3} r^2 (d-r)^3 = 0$$

$$\boxed{M_J d^3 (d-r)^2 = -M_S r^2 ((d-r)^3 - d^3)}$$

$$M_J d^5 \left(1 - \frac{r}{d}\right)^2 = -M_S r^2 d^3 \left(\left(1 - \frac{r}{d}\right)^3 - 1\right)$$

$$\text{DL : } M_J d^5 \left(1 - 2\frac{r}{d}\right) = -M_S r^2 d^3 \left(1 - 3\frac{r}{d} - 1\right)$$

$$M_J d^2 \left(1 - 2\frac{r_H}{d}\right) \approx M_J d^2 = 3 \frac{M_S r_H^3}{d}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{r_H = d \left(\frac{M_J}{3M_S}\right)^{1/3}}$$

$$\text{A.N. : } \boxed{r_H = 7,8 \times 10^8 \left(\frac{1,9 \times 10^{27}}{3 \times 2 \times 10^{30}}\right)^{1/3} = 5,3 \cdot 10^7 \text{ km}}$$

Q9. La seule force qui s'applique sur la sonde est la force gravitationnelle d'après théorème de l'énergie mécanique $E_m = \text{cst}$ (question Q3)

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{GmM_J}{r}$$

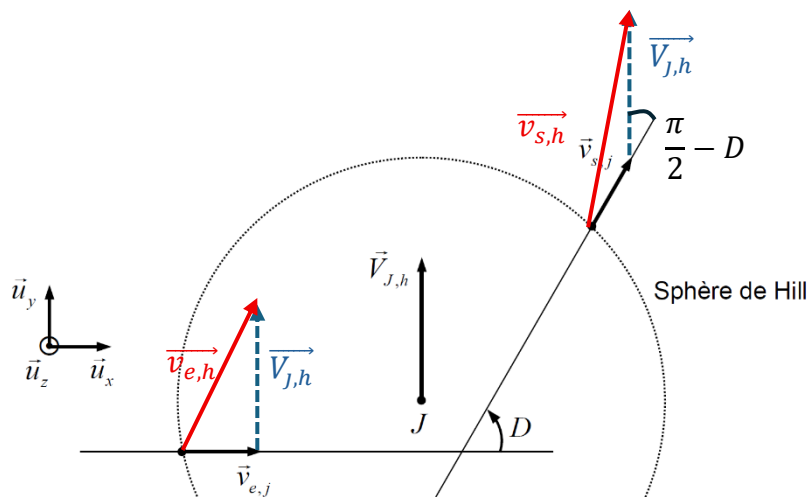
$$\text{A l'entrée et à la sortie } r = r_H \Rightarrow \frac{1}{2} m v_{e,j}^2 - \frac{GmM_J}{r_H} = \frac{1}{2} m v_{s,j}^2 - \frac{GmM_J}{r_H} \Rightarrow \boxed{v_{e,j} = v_{s,j}}$$

Q10. La sonde arrive de l'infini et repart à l'infini, elle est dans un état diffusif donc $v > v_\ell = \sqrt{2 \frac{GM_J}{r_H}}$

$$\text{A.N. } \boxed{v_\ell = \sqrt{2 \frac{6,67 \cdot 10^{-11} \times 1,9 \times 10^{27}}{5,3 \times 10^{10}}} = 2,18 \text{ km.s}^{-1}} \text{ c'est bien vérifié}$$

Q11. Loi de composition des vitesses : $\boxed{\overrightarrow{v_{e,h}} = \overrightarrow{v_{e,j}} + \overrightarrow{v_{j,h}}}$ et $\boxed{\overrightarrow{v_{s,h}} = \overrightarrow{v_{s,j}} + \overrightarrow{v_{j,h}}}$

Q12.



On remarque sur le schéma que le vecteur $\overrightarrow{v_{s,h}}$ est plus grand que le vecteur $\overrightarrow{v_{e,h}}$. L'augmentation de vitesse sera maximale pour $D = 90^\circ$.

Q13. $v_{e,h} = \sqrt{v_{e,j}^2 + V_{j,h}^2}$ et $v_{s,h} = \sqrt{\left(v_{s,j} + V_{j,h} \cos\left(\frac{\pi}{2} - D\right)\right)^2 + \left(V_{j,h} \sin\left(\frac{\pi}{2} - D\right)\right)^2}$

$$v_{s,h} = \sqrt{\left(v_{s,j} + V_{j,h} \sin(D)\right)^2 + \left(V_{j,h} \cos(D)\right)^2}$$

Q14. A.N. : $v_{e,h} = \sqrt{(10^4)^2 + (1,3 \cdot 10^4)^2} = 16 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$

$$v_{s,h} = \sqrt{(10^4 + 1,3 \cdot 10^4 \sin(60))^2 + (1,3 \cdot 10^4 \cos(60))^2} = 22,2 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\Delta v_h = v_{s,h} - v_{e,h} = 6,2 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\Delta E_{c,h} = \frac{1}{2} \times 7,2 \cdot 10^2 ((2,2 \times 10^4)^2 - (1,6 \times 10^4)^2) = 82 \text{ GJ}$$

D'après le théorème d'énergie cinétique, le gain d'énergie cinétique vient du travail de la force gravitationnelle exercée par Jupiter

Q15. $60 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \ll 6,2 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$, l'assistance gravitationnelle sera 100 fois plus efficace que les propulseurs.